We create chemistry

Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

Tên sản phẩm:
n-BUTANOL

Sử dụng: (các) dung môi

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Chất lỏng dễ cháy: Cat.3
Độ độc cấp tính: Cat.5 (tiếp xúc miệng)
Độ độc cấp tính: Cat.5 (trên da)
Ăn da/ kích ứng da: Cat.2
Thương tổn mắt/ kích ứng mắt nghiêm trọng: Cat.1
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc một lần: Cat.3 (Hơi hoá chất có thể gây buồn ngủ và chóng mặt)
Độc tính đối với cơ quan đích cụ thể sau khi tiếp xúc một lần: Cat.3 (kích ứng hệ hô hấp)

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Hình đồ cảnh báo:

Cảnh báo:
Nguy hiểm

Cảnh báo nguy cơ:

H226	Chất lỏng và hơi dễ cháy.
H318	Gây thương tổn mắt nghiêm trọng.
H315	Gây kích ứng da.
H336	Có thể gây buồn ngủ hay chóng mặt.
H335	Có thể gây kích ứng hô hấp.
	Có thể có hại nếu nuốt phải hoặc tiếp xúc với da

Biện pháp phòng ngừa:

P280	Đeo găng tay bảo vệ và bảo vệ mắt/ mặt.
P271	Chỉ sử dụng ngoài trời hay trong khu vực được thông thoáng tốt.
P210	Tránh xa nhiệt/tia lửa/ngọn lửa hở/các bề mặt nóng. – Không hút thuốc.
P261	Tránh hít bụi/khói/khí/sương/hơi/bụi nước.
P243	Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tĩnh điện.
P241	Sử dụng thiết bị điện/thông thoáng/chiếu sáng chống nổ
P264	Rửa kỹ với nhiều nước và xà phòng sau khi sử dụng.
P240	Thùng chứa và thiết bị tiếp nhận phải được nối đất.
P242	Chỉ sử dụng các dụng cụ không phát lửa.

Lưu ý khi tiếp xúc:

P310	Ngay lập tức liên hệ với Trung Tâm Chất Độc hay bác sĩ.
P305+P351+P338	NẾU VÀNG VÀO MẮT: Rửa sạch cẩn thận với nước trong vài phút. Tháo kính sát tròng, nếu có và thực hiện nhẹ nhàng. Tiếp tục rửa sạch.
P304+P340	NẾU HÍT VÀO: Di chuyển ra nơi có không khí trong lành và nằm nghỉ ở vị trí có thể hít thở dễ chịu.
P303+P361+P353	NẾU DÍNH TRÊN DA (hay tóc): Cởi bỏ ngay lập tức quần áo nhiễm bẩn. Rửa sạch da với nước/vòi sen.
P362 + P364	Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn và giặt sạch trước khi sử dụng lại.
P370 + P378	Trong trường hợp cháy,…… để dập tắt

Lưu ý khi bảo quản:

P233	Giữ thùng chứa đóng kín.
P403 + P235	Cất trữ ở nơi được thông thoáng tốt. Giữ ở nhiệt độ mát.
P405	Kho lưu trữ khóa kín.

Lưu ý khi thải bỏ:

P501	Thải bỏ hóa chất bên trong/thùng chứa đến điểm thu gom chất thải nguy hại hay đặc biệt.

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Trường hợp thông tin ứng dụng được cung cấp trong phần này về những mối nguy cơ khác không đưa đến kết quả phân loại nguy hiểm nhưng vẫn ảnh hưởng đến những nguy cơ tổng quát của đơn chất hoặc hợp chất.
Xem phần 12 - Kết quả đánh giá PBT và vPvB

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: Chất

n-butanol (Hàm lượng (W/W): >= 99.8 %)
Số CAS: 71-36-3

Thành phần nguy hại

n-butanol

Hàm lượng (W/W): >= 99.8 % - < 100 % Số CAS: 71-36-3	Flam. Liq.: Cat. 3 Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng) Acute Tox.: Cat. 5 (trên da) Skin Corr./Irrit.: Cat. 2 Eye Dam./Irrit.: Cat. 1 STOT SE: Cat. 3 (buồn ngủ và chóng mặt) STOT SE: Cat. 3 (kích ứng hệ hô hấp)

isobutyl alcohol

Hàm lượng (W/W): > 0 % - <= 0.1 % Số CAS: 78-83-1	Asp. Tox.: Cat. 2 Flam. Liq.: Cat. 3 Acute Tox.: Cat. 5 (tiếp xúc miệng) Acute Tox.: Cat. 5 (trên da) Skin Corr./Irrit.: Cat. 2 Eye Dam./Irrit.: Cat. 1 STOT SE: Cat. 3 (buồn ngủ và chóng mặt) STOT SE: Cat. 3 (kích ứng hệ hô hấp)

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Nhân viên sơ cứu phải lưu ý về sự an toàn của chính họ. Nếu bệnh nhân trở nên bất tỉnh, đặt và vận chuyển ở vị trí nghiêng ổn định (vị trí bình phục). Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn ngay lập tức.

Nếu hít phải:
Giữ bệnh nhân bình tĩnh, di chuyển ra nơi có không khí trong lành, gọi bác sĩ. Ngay lập tức hít một liều corticosteroid sol khí.

Khi tiếp xúc với da:
Ngay lập tức rửa kỹ với nhiều nước, mặc áo quần khô, xin ý kiến tư vấn chuyên môn về da.

Khi tiếp xúc với mắt:
Ngay lập tức rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước chảy và mở to mí mắt, tham khảo ý kiến chuyên gia mắt.

Khi nuốt phải:
Ngay lập tức súc miệng và sau đó uống 200-300 ml nước, gọi bác sĩ.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11.
Những mối nguy hiểm: Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11. Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
bột khô, Phun nước, cacbon dioxide, bọt chịu cồn

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Vòi phun nước

Thông tin bổ sung:
Sử dụng phương pháp dập tắt thích hợp với khu vực xung quanh.

Những mối nguy hiểm cụ thể:
Chất lỏng dễ cháy Làm mát các thùng nguy hiểm bằng cách phun nước. Xem MSDS phần 7 - Xử lý và cất trữ.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập. Phương tiện bảo vệ cá nhân đặc biệt cho lính cứu hỏa

Thông tin bổ sung:
Những người không phận sự không được vào khu vực. Chữa cháy từ khoảng cách xa nhất có thể.

Thông tin bổ sung:
Mở rộng các biện pháp chữa cháy Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở.Sử dụng thiết bị chống tĩnh điện.

Cảnh báo môi trường:
Tránh thải vào môi trường.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Thu gombằng dụng cụ phù hợp và thải bỏ. Lượng đổ tràn nên được chặn lại, đông đặc lại, và được đặt trong các thùng chứa thích hợp để thải bỏ. Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

Thông tin bổ sung: Rủi ro trượt ngã cao do rò rỉ/tràn đỗ sản phẩm.

Việc thoát chất/sản phẩm có thể gây cháy hay nổ. Chặn hoặc khóa nguồn tràn đổ. Ngắt hay ngưng chất/sản phẩm được xả ra theo các điều kiện an toàn.

Đóng trong thùng kín khi thải bỏ.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

Phòng chống cháy nổ:
Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở. Tiếp đất các thiết bị truyền dẫn thích hợp để tránh phóng tĩnh điện.

Hướng dẫn bảo quản

Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Bảo quản vật chứa kín và khô; cất trữ nơi thoáng mát.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

n-butanol, 71-36-3;
Giá trị TWA 20 ppm (ACGIHTLV)
Giá trị TWA 150 mg/m3 (OEL (VN))

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Mang thiết bị bảo vệ hô hấp nếu hệ thống thông thoáng không đầy đủ. Bộ lọc khí dành cho khí/ hơi của các hợp chất hữu cơ (điểm sôi >65 °C, vd EN 14387 Loại A)

Bảo vệ tay:
Găng tay bảo vệ chống hóa chất (EN ISO 374-1)
Vật liệu thích hợp khi tiếp xúc thời gian dài, tiếp xúc trực tiếp (đề nghị: Bảo vệ trong phụ lục 6, tương ứng thời gian thẩm thấu > 480 phút theo EN ISO 374-1):
cao su butil - bề dày lớp phủ 0.7 mm
cao su nitril (NBR) - bề dày lớp phủ 0.4 mm
Lưu ý bổ sung: Các thông số dựa trên thí nghiệm, dữ liệu lý thuyết và thông tin của nhà sản xuất găng tay hay hay có nguồn gốc từ những chất tương tự theo phép loại suy. Tuỳ thuộc vào nhiều điều kiện khác nhau (như nhiệt độ), trên thực tế việc sử dụng các găng tay chống hoá chất có thể ngắn hơn nhiều so với thời gian thẩm thấu được xác định qua các thí nghiệm
Nên tuân thủ những hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất do sự đa dạng về chủng loại.

Bảo vệ mắt:
Điều chỉnh vừa kín kính an toàn (kính chống bắn tóe) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Bảo vệ cơ thể được chọn dựa vào hoạt động và khả năng phơi nhiễm, ví dụ tạp dề, ủng bảo vệ, quần áo chống hoá chất (theo EN 14605 trong trường hợp hoá chất văng hoặc EN ISO 13982 trong trường hợp bụi).

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Tránh tiếp xúc với da, mắt và áo quần. Tránh hít phải hơi nước. Yêu cầu mặc trang phục làm việc bó sát ngoài thiết bị bảo vệ cá nhân đã nêu.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất lỏng	
Màu sắc:	không màu	
Mùi:	giống cồn	
Ngưỡng mùi:	không được xác định	
Giá trị pH:	4.6 - 5.0 (100 %(m))	
Điểm nóng chảy:	< -90 °C	(ASTM D 97)
Điểm sôi:	119 °C (1,013 hPa)	(OECD- Hướng dẫn số 103)
Điểm chớp cháy:	35 °C	(ISO 2719, cốc kín)
Tốc độ bay hơi:	Giá trị gần đúng theo Định luật Henry hoặc theo áp suất hơi.	
Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas):	Dễ cháy	(được bắt nguồn từ điểm chớp cháy)
Giới hạn nổ dưới (LEL):	Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn., Giới hạn nổ dưới có thể thấp hơn từ 5 - 15 °C so với độ chớp cháy.	
Giới hạn nổ trên (UEL):	Các chất lỏng không áp dụng quy định phân loại và dán nhãn.	
Nhiệt độ tự cháy:	355 °C	(DIN 51794)
Phân huỷ do nhiệt:	Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.	
Tự bắt cháy:	Nhiệt độ: 20 °C Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó, sản phẩm không được phân loại là tự cháy.	Loại thí nghiệm: Tự bốc cháy ở nhiệt độ phòng
Khả năng tự gia nhiệt:	Không áp dụng, sản phẩm là chất lỏng	

Nguy cơ nổ:	Dựa trên cấu trúc hóa học không có biểu hiện cho thấy có các thuộc tính nổ.	
Những đặc tính làm tăng cháy:	Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó sản phẩm không được phân loại là oxy hóa.	
Áp suất hơi:	< 10 hPa (20 °C)	
Tỷ trọng:	0.8095 g/cm3 (20 °C) 0.7824 g/cm3 (55 °C)	(ASTM D4052)
Tỷ trọng tương đối:	0.8095 (20 °C)	
Tỷ trọng hơi (không khí):	2.55 (20 °C) Nặng hơn không khí.	(được tính toán)
Tính tan trong nước:	66 g/l (20 °C)	
Độ hoà tan (định tính) (các) dung môi:	các dung môi hữu cơ hoà tan	
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):	1 (25 °C)	(OECD-Hướng dẫn 117)
Hấp thụ/nước - đất:	KOC: 3.471; biểu đồ KOC: 0.54	(được tính toán)
Sức căng bề mặt:	69.9 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD-Hướng dẫn 115, Phương pháp Ring)
Tính nhớt, động lực:	2.947 mPa.s (20 °C)	
Khối lượng mol:	74.12 g/mol	

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Không có cảnh báo đặc biệt nào hơn việc giữ gìn vệ sinh nhà xưởng chứa hoá chất.

Phân huỷ do nhiệt: Không phân huỷ nếu được cất trữ và sử dụng như được chỉ dẫn/ quy định.

Những chất cần tránh:
các tác nhân oxy hóa mạnh

SỰ ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng với các tác nhân oxy hóa mạnh.

Các sản phẩm phân hủy nguy hại:
Không có các sản phẩm phân hủy nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

11. Thông tin về độc tính

Các đường tiếp xúc

Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50chuột (miệng): 2,292 mg/kg (OECD hướng dẫn 401)
Chất được xem là 'nguy hại' theo sự phân loại của Liên minh Châu Âu (EU).

Độ độc cấp tính khi hít phải

LC50 chuột (bằng cách hít phải): > 17.76 mg/l 4 h (OECD hướng dẫn 403)
Nồng độ cao nhất có sẵn để thí nghiệm. Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Thí nghiệm hơi nước.

LC50 chuột (bằng cách hít phải): > 24 mg/l > 8000 ppm 4 h
Không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Thí nghiệm hơi nước.

Độ độc cấp tính trên da

LD50 thỏ (da): 3,430 mg/kg (OECD-Chỉ thị 402)

Đánh giá độ độc cấp tính

độc tính thấp sau khi tiếp xúc với da trong thời gian ngắn. Hầu như không độc khi hít phải. độc tính thấp sau 1 lần ăn vào. Liên minh châu Âu (EU) đã phân loại chất này là "độc hại" sau khi tiếp xúc bằng miệng.

Triệu chứng

Thông tin, thông tin bổ sung về các triệu chứng và tác dụng được thể hiện trong các cụm từ ghi nhãn GHS trong Phần 2 và trong đánh giá Độc tính ở Phần 11.

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Tiếp xúc da gây kích ứng. Nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng đến mắt

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: Gây kích ứng. (Thí nghiệm BASF)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: tổn thương không thể thay đổi được (OECD hướng dẫn 405)

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Tác dụng mẫn cảm da đã không được theo dõi trong nghiên cứu động vật.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Thí nghiệm LLNA chuột: Không làm mẫn cảm. (tương tự OECD hướng dẫn 429)

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Chất không gây đột biến trên vi khuẩn. Chất không gây đột biến trên tế bào động vật có vú. Không có đột biến chất trong các cuộc nghiên cứu động vật có vú.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Không dữ liệu đáng tin cậy nào cho thấy có liên quan đến hoạt tính gây ung thư. Cấu trúc hoá chất không gợi ra một cảnh báo cụ thể cho một tác động nào.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Những kết quả nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác dụng giảm khả năng sinh sản.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Những nghiên cứu trên động vật đã không biểu thị tác dụng gia tăng độc tính với mỗi liều không độc cho động vật bố mẹ.

Thực nghiệm trên con người

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:

Nồng độ cao có tác động gây mê.
Gây kích ứng các cơ quan hô hấp.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn)

Không tồn tại tác động gây buồn ngủ (buồn ngủ hoặc chóng mặt). Có thể kích ứng với đường không khí.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Không tìm thấy độc tính lên các cơ quan cụ thể sau khi cho động vật tiếp xúc nhiều lần với hóa chất.

Nguy cơ khi hít vào

M?t s? c? quan ch?c n?ng xem isobutly alcohl, n-primary alcohols và xeton v?i C3-C13 là "Có th? gây h?i n?u nu?t ph?i và ?i vào không khí

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:

Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thuỷ sinh. Sự kìm hãm quá trình phân huỷ của bùn hoạt tính không thể đoán trước khi cho vào nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở nồng độ thấp.

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) 1,376 mg/l, Pimephales promelas (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, tĩnh điện)

Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) 1,328 mg/l, Daphnia magna (Hướng dẫn OECD 202, phần 1, tĩnh điện)

Thực vật thủy sinh:
EC50 (96 h) 225 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Pseudokirchneriella subcapitata (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)

Nồng độ tác động không quan sát được (96 h) 129 mg/l (tỷ lệ tăng trưởng), Pseudokirchneriella subcapitata (Hướng dẫn OECD 201, tĩnh điện)

Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:
EC10 (17 h) 2,476 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Phần 8, hiếu khí)

Độc mãn tính cho loài cá:
Không có sẵn các dữ liệu.

Độc mãn tính cho loài không xương sống thuỷ sinh:
Nồng độ tác động không quan sát được (21 d), 4.1 mg/l, Daphnia magna (OECD Hướng dẫn 211, bán tĩnh)

Đánh giá độ độc với động vật trên cạn:

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

Tính bền và tính biến chất

Thông tin bị đào thải:
92 % BOD của ThOD (20 d) () (hiếu khí, bùn hoạt tính, sinh hoạt, không được thích ứng)
Dữ liệu tài liệu.

Đánh giá tính ổn định trong nước:
Không có sẵn các dữ liệu.

Thông tin về tính ổn định trong nước (Thuỷ phân):
Không có sẵn các dữ liệu.

Khả năng tích lũy sinh học

Đánh giá khả năng phân huỷ sinh học:
Không có khả năng tích luỹ đáng kể trong sinh khối.

Khả năng tích lũy sinh học:
Không có sẵn các dữ liệu.

Những tác động bất lợi khác

Halogen mạch vòng hữu cơ có khả năng hấp phụ (AOX):
Sản phẩm này không có chứa halogen liên kết hữu cơ.

Thông tin bổ sung

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Sự kìm hãm quá trình phân huỷ của bùn hoạt tính không thể đoán trước khi cho vào nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở nồng độ thấp.

13. Thông tin về thải bỏ

Xử lý theo các quy định quốc gia, bang và địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Việc thải bỏ phải tuân thủ các quy định chính thức của địa phương.

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

Số UN hoặc số ID:	UN 1120
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	BUTANOLS
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	3
Nhóm đóng gói:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	không
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin

Vận tải đường thủy		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
Số UN hoặc số ID:	UN 1120	UN number or ID number:	UN 1120
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	BUTANOLS	UN proper shipping name:	BUTANOLS
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	3	Transport hazard class(es):	3
Nhóm đóng gói:	III	Packing group:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	không Ô nhiễm hàng hải: KHÔNG	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Vận tải hàng không	**Air transport**
IATA/ICAO	IATA/ICAO

Số UN hoặc số ID:	UN 1120	UN number or ID number:	UN 1120
Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc:	BUTANOLS	UN proper shipping name:	BUTANOLS
Lớp nguy hiểm trong vận chuyển:	3	Transport hazard class(es):	3
Nhóm đóng gói:	III	Packing group:	III
Mối nguy hiểm về môi trường:	Không cần đánh dấu là nguy hiểm cho môi trường	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng:	Chưa có thông tin	Special precautions for user:	None known

Thông tin bổ sung
Đối với các sản phẩm được đề cập trong chương 18 của Mã IBC, không có loại tàu được chỉ định trong danh sách này.

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật hóa chất.
- Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và các thông tư hướng dẫn liên quan, cũng như các quy định thay thế (nếu có). - Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Khi có bất cứ văn bản pháp luật mới thay thế, chúng tôi sẽ tự động kiểm và cập nhật các thông tin, dữ liệu của phiếu An toàn hóa chất này.

Phải bổ sung phụ lục trong trường hợp thông tin khác về việc áp dụng luật pháp chưa được cung cấp trong phiếu An toàn hoá chất này.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.